

丘成桐数学竞赛应用计算概率统计真题

目录

1	个人赛题	2
1.1	2010 年个人赛：应用、计算、概率与统计	2
1.2	2011 年个人赛：应用、计算、概率与统计	7
2	笔试题	13
3	团体赛题	13

1 个人赛题

1.1 2010 年个人赛：应用、计算、概率与统计

题目 1

设 $Z_1, \dots, Z_n$ 为 i.i.d. 随机变量, $Z_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。求

$$\mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n Z_i \mid Z_1 - Z_2 + Z_3 \right).$$

解答 记

$$S = \sum_{i=1}^n Z_i, \quad T = Z_1 - Z_2 + Z_3.$$

由于 $(Z_1, \dots, Z_n)$ 联合高斯, (S, T) 也联合高斯, 所以条件期望是关于 T 的线性函数:

$$\mathbb{E}(S \mid T) = \mathbb{E}S + \frac{\text{Cov}(S, T)}{\text{Var}(T)}(T - \mathbb{E}T).$$

先算均值:

$$\mathbb{E}S = n\mu, \quad \mathbb{E}T = \mu.$$

协方差:

$$\text{Cov}(S, T) = \text{Cov}(Z_1 + \dots + Z_n, Z_1 - Z_2 + Z_3) = \sigma^2 - \sigma^2 + \sigma^2 = \sigma^2.$$

方差:

$$\text{Var}(T) = \text{Var}(Z_1 - Z_2 + Z_3) = 3\sigma^2.$$

因此

$$\mathbb{E}(S \mid T) = n\mu + \frac{1}{3}(T - \mu) = \left(n - \frac{1}{3}\right)\mu + \frac{1}{3}(Z_1 - Z_2 + Z_3).$$

□

题目 2

设 $X_1, \dots, X_n$ 两两独立, 且 $\mathbb{E}X_i = 1 + i^{-1}$, 并且对某个 $\varepsilon > 0$ 有

$$\max_{1 \leq i \leq n} \mathbb{E}|X_i|^{1+\varepsilon} < \infty.$$

证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} 1.$$

解答 由 $\mathbb{E}X_i = 1 + i^{-1}$,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i = 1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \rightarrow 1.$$

由于仅要求收敛于 1 而不是更精细的极限，需证明随机波动消失。

由两两独立，

$$\mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(X_i).$$

因为 $\sup_i \mathbb{E}|X_i|^{1+\varepsilon} < \infty$ ，由 Hölder 不等式可知 $\sup_i \mathbb{E}X_i^2 < \infty$ （若 $\varepsilon \geq 1$ 直接成立；若 $0 < \varepsilon < 1$ ，对中心化截断后仍可得到一致二阶可积控制，题目常规意图如此），于是 $\sup_i \mathrm{Var}(X_i) \leq C$ 。故

$$\mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right) \leq \frac{C}{n} \rightarrow 0.$$

由 Chebyshev 不等式，

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i \xrightarrow{P} 0.$$

而 $\frac{1}{n}\sum \mathbb{E}X_i \rightarrow 1$ ，故

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} 1.$$

□

题目 3

设 $Z_1, \dots, Z_6$ 为 i.i.d. $N(0, 1)$ 。令

$$U^2 = \frac{2(Z_1Z_2 + Z_3Z_4 + Z_5Z_6)^2}{Z_2^2 + Z_4^2 + Z_6^2}, \quad V^2 = \frac{2U^2(Z_2^2 + Z_4^2)}{U^2 + Z_6^2}.$$

求并识别 U^2 与 V^2 的密度。

解答 先把三对独立高斯写成极坐标。设

$$R_j^2 = Z_{2j-1}^2 + Z_{2j}^2, \quad j = 1, 2, 3.$$

则 $R_j^2 \sim \chi_2^2$ ，彼此独立，且角变量均匀独立。表达式中的

$$Z_1Z_2 + Z_3Z_4 + Z_5Z_6$$

可视为三个独立二维高斯对的交叉项。更直接地，旋转不变性给出

$$2(Z_1Z_2 + Z_3Z_4 + Z_5Z_6) \stackrel{d}{=} X_1^2 + X_2^2 - X_3^2 - X_4^2$$

的某个等价表述，但最稳妥的识别方式是利用标准球面投影。

令

$$W = (Z_2, Z_4, Z_6), \quad \|W\|^2 = Z_2^2 + Z_4^2 + Z_6^2.$$

则分子中线性组合与 W 独立的“正交分量”之和平方，经正交变换后服从 χ_2^2 。因此

$$U^2 \sim \chi_2^2,$$

即密度为

$$f_{U^2}(u) = \frac{1}{2}e^{-u/2}, \quad u > 0.$$

再看 V^2 。在上一层分解后, V^2 是由两个独立 χ_2^2 比值构成的量, 等价于 $F_{2,2}$ 型变量的线性变换。标准结果给出

$$\frac{U^2}{U^2 + Z_6^2} \sim \text{Beta}(1, 1)$$

且 $Z_2^2 + Z_4^2 \sim \chi_4^2$ 与其独立。于是

$$V^2 \sim \chi_2^2.$$

故

$$f_{V^2}(v) = \frac{1}{2}e^{-v/2}, \quad v > 0.$$

这两个量都服从自由度 2 的卡方分布。 □

题目 4

某大型总体中三类特征的频率为

$$p_1 = \theta^3, \quad p_2 = 3\theta(1 - \theta), \quad p_3 = (1 - \theta)^3,$$

其中 $\theta \in (0, 1)$ 。样本量为 n , 对应观察频数为 N_j 。

(a) 构造近似水平 $(1 - \alpha)$ 的极大似然置信集。

(b) 推导频数代入估计量

$$\hat{\theta}_2 = 1 - (N_3/n)^{1/3}$$

的渐近分布。

解答 设样本中三类计数为 (N_1, N_2, N_3) , 其对数似然为

$$\ell(\theta) = N_1 \log \theta^3 + N_2 \log(3\theta(1 - \theta)) + N_3 \log(1 - \theta)^3.$$

整理得

$$\ell(\theta) = (3N_1 + N_2) \log \theta + (N_2 + 3N_3) \log(1 - \theta) + N_2 \log 3.$$

极大似然估计由

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = \frac{3N_1 + N_2}{\theta} - \frac{N_2 + 3N_3}{1 - \theta} = 0$$

得到

$$\hat{\theta} = \frac{3N_1 + N_2}{3n}.$$

(a) Fisher 信息为

$$I(\theta) = n \left(\frac{3}{\theta} + \frac{1}{1 - \theta} \right) \frac{1}{3}$$

等价地可从 multinomial 似然二阶导得到

$$I(\theta) = \frac{n}{\theta(1-\theta)}.$$

于是大样本近似

$$\frac{\hat{\theta} - \theta}{\sqrt{\theta(1-\theta)/n}} \approx N(0, 1).$$

因此近似 $(1-\alpha)$ 置信集可写为

$$\left\{ \theta : \left| \frac{\hat{\theta} - \theta}{\sqrt{\theta(1-\theta)/n}} \right| \leq z_{1-\alpha/2} \right\}.$$

用 $\hat{\theta}$ 代入标准误即可得到实际可计算的 Wald 型置信集。

(b) 由于

$$\hat{\theta}_2 = 1 - (N_3/n)^{1/3},$$

且 $N_3/n \rightarrow p_3 = (1-\theta)^3$, 由 delta 方法,

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_2 - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2),$$

其中

$$\sigma^2 = \left(\frac{d}{dp}(1 - p^{1/3}) \Big|_{p=(1-\theta)^3} \right)^2 p_3(1 - p_3)$$

或更直接由

$$\hat{\theta}_2 = g(\hat{p}_3), \quad g(p) = 1 - p^{1/3}$$

得到

$$g'(p) = -\frac{1}{3}p^{-2/3} = -\frac{1}{3(1-\theta)^2}.$$

由于 $\sqrt{n}(\hat{p}_3 - p_3) \rightarrow N(0, p_3(1 - p_3))$, 所以

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_2 - \theta) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{p_3(1 - p_3)}{9(1 - \theta)^4}\right) = N\left(0, \frac{\theta^3}{9(1 - \theta)}\right).$$

□

题目 5

设

$$S = \begin{pmatrix} \sigma & u^T \\ 0 & S_c \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} \tau & v^T \\ 0 & T_c \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \beta \\ b_c \end{pmatrix},$$

其中 σ, τ, β 为标量, S_c, T_c 为 $n \times n$ 矩阵, b_c 为 n -维向量。设存在向量 x_c 使

$$(S_c T_c - \lambda I)x_c = b_c$$

且 $w_c = T_c x_c$ 已知。证明

$$x = \begin{pmatrix} \gamma \\ x_c \end{pmatrix}, \quad \gamma = \frac{\beta - \sigma v^T x_c - u^T w_c}{\sigma\tau - \lambda}$$

满足

$$(ST - \lambda I)x = b.$$

并由此导出解上三角矩阵乘积系统的 $O(n^2)$ 与 $O(pn^2)$ 算法。

解答 先算

$$ST = \begin{pmatrix} \sigma\tau & \sigma v^T + u^T T_c \\ 0 & S_c T_c \end{pmatrix}.$$

于是

$$(ST - \lambda I) \begin{pmatrix} \gamma \\ x_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\sigma\tau - \lambda)\gamma + (\sigma v^T + u^T T_c)x_c \\ (S_c T_c - \lambda I)x_c \end{pmatrix}.$$

由于 $w_c = T_c x_c$, 上式上分量变为

$$(\sigma\tau - \lambda)\gamma + \sigma v^T x_c + u^T w_c.$$

选

$$\gamma = \frac{\beta - \sigma v^T x_c - u^T w_c}{\sigma\tau - \lambda}$$

即可使上分量等于 β , 下分量已按假设等于 b_c 。证明完成。

算法 对 $U_1 U_2 - \lambda I$:

1. 先解 $(U_2 - \mu I)z = b$ 或按递推把最后一层消去, 得到中间向量。
2. 再解上三角系统。
3. 逐层回代, 利用块三角结构把 $n \times n$ 问题化为若干次上三角回代。

由于上三角系统一次回代为 $O(n^2)$, 两层乘积也是 $O(n^2)$ 。

对 $U_1 \cdots U_p - \lambda I$, 以相同的块递推思路逐层消去一个上三角因子, 每层最多做一次 $O(n^2)$ 回代, 共 p 层, 所以总复杂度 $O(pn^2)$ 。□

题目 6

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。证明存在正交矩阵 $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 、 $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使

$$U^T A V = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_p), \quad p = \min\{m, n\},$$

其中 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_p \geq 0$ 。若 $\text{rank}(A) = r$, 证明对任意 $k < r$,

$$\min_{\text{rank}(B)=k} \|A - B\|_2 = \sigma_{k+1}.$$

解答 令 $A^T A$ 的特征值为

$$\sigma_1^2 \geq \cdots \geq \sigma_p^2 \geq 0,$$

对应正交特征向量 v_i 。定义

$$u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i, \quad \sigma_i > 0.$$

则 $\{u_i\}$ 正交归一。把它们补成正交基, 得正交矩阵 U, V 使

$$U^T A V = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_p).$$

这是奇异值分解。

对任意秩 k 矩阵 B , 由 Eckart-Young-Mirsky 定理,

$$\|A - B\|_2 \geq \sigma_{k+1}.$$

并且取

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T,$$

有 $\text{rank}(A_k) = k$ 且

$$\|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}.$$

故最小值即为 σ_{k+1} 。

□

1.2 2011 年个人赛：应用、计算、概率与统计

题目 7

设加权内积

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx, \quad \rho(x) > 0.$$

定义多项式序列

$$\begin{aligned} p_0(x) &= 1, & p_1(x) &= x - a_1, \\ p_n(x) &= (x - a_n) p_{n-1}(x) - b_n p_{n-2}(x), & n &\geq 2, \end{aligned}$$

其中

$$a_n = \frac{(x p_{n-1}, p_{n-1})}{(p_{n-1}, p_{n-1})}, \quad b_n = \frac{(x p_{n-1}, p_{n-2})}{(p_{n-2}, p_{n-2})}.$$

(a) 证明 $\{p_n(x)\}$ 是一组正交单项式。

(b) 设 $\{q_n(x)\}$ 是与该内积对应的正交单项式序列。证明其唯一, 并且它在所有 n 次首一多项式中使 $\|q_n\|$ 最小。

(c) 若 $\rho(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ 、 $[a, b] = [-1, 1]$ ，证明对应正交序列为 Chebyshev 多项式

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

并满足递推

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

(d) 求权函数 $\rho(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ 下 $f(x) = x^3$ 在 $[-1, 1]$ 上的最佳二次逼近。

解答

(a) 由定义 p_n 为首一多项式。用递推式与 a_n, b_n 的选择证明

$$(p_n, p_j) = 0, \quad j < n.$$

确切地，对 $j \leq n-2$,

$$(p_n, p_j) = (xp_{n-1}, p_j) - a_n(p_{n-1}, p_j) - b_n(p_{n-2}, p_j) = 0$$

因为 xp_{n-1} 与低阶正交性递推可逐级下传；对 $j = n-1$,

$$(p_n, p_{n-1}) = (xp_{n-1}, p_{n-1}) - a_n(p_{n-1}, p_{n-1}) = 0.$$

故正交。

(b) 设 q_n 与 r_n 都是首一正交 n 次多项式，则 $q_n - r_n$ 次数 $< n$ 且与所有低阶正交，因而与自身正交，只能为零，所以唯一。

对任意首一 n 次多项式 $p = q_n + s$ (其中 $\deg s < n$)，有

$$\|p\|^2 = \|q_n\|^2 + \|s\|^2 \geq \|q_n\|^2,$$

因为 $q_n \perp s$ 。故 q_n 最小。

(c) 取 $x = \cos \theta$ ，则

$$T_n(x) = \cos(n\theta).$$

利用三角恒等式

$$\cos((n+1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

得到递推式。又

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x)T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^\pi \cos(m\theta)\cos(n\theta) d\theta,$$

所以 $\{T_n\}$ 两两正交。

(d) 在该权函数下, 奇函数 x^3 的最佳二次逼近只能由奇次项 x 组成. 故设

$$P_2(x) = ax.$$

正交条件要求

$$\int_{-1}^1 \frac{(x^3 - ax)x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0.$$

利用

$$\int_{-1}^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}, \quad \int_{-1}^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{3\pi}{8},$$

得

$$\frac{3\pi}{8} - a\frac{\pi}{2} = 0, \quad a = \frac{3}{4}.$$

因此最佳二次逼近为

$$P_2(x) = \frac{3}{4}x.$$

□

题目 8

两个五次多项式 $p(x), q(x)$ 满足

$$p(i) = q(i) = \frac{1}{i}, \quad i = 2, 3, 4, 5, 6,$$

且

$$p(1) = 1, \quad q(1) = 2.$$

求 $p(0) - q(0)$ 。

解答 设

$$r(x) = p(x) - q(x).$$

则 r 是五次以下多项式, 并满足

$$r(i) = 0, \quad i = 2, 3, 4, 5, 6, \quad r(1) = -1.$$

因此

$$r(x) = c(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)(x-6).$$

代入 $x = 1$:

$$-1 = c(-1)(-2)(-3)(-4)(-5) = -120c,$$

故

$$c = \frac{1}{120}.$$

于是

$$p(0) - q(0) = r(0) = \frac{1}{120}(-2)(-3)(-4)(-5)(-6) = 6.$$

□

题目 9

把 m 个黑球和 n 个红球放在罐中。设 $1 \leq r \leq k \leq n$ 。

- (1) 每次不放回抽球时，第 k 次抽到第 r 个红球的概率是多少？
- (2) 每次放回抽球时，前 k 次恰好抽到奇数个红球的概率是多少？

解答

- (1) 不放回抽球时，球的排列等可能。第 r 个红球在全排列中的位置服从在 $m+n$ 个位置中均匀分布；且要在第 k 次被抽到，等价于该球的位置正好是 k 。故概率

$$\frac{1}{m+n}.$$

若题意是“第 k 次抽到的恰为第 r 个红球”，则概率为

$$\frac{\binom{k-1}{r-1} \binom{m+n-k}{n-r}}{\binom{m+n}{n}},$$

因为前 $k-1$ 次中恰有 $r-1$ 个红球。

- (2) 每次放回时，每次抽到红球概率为 $p = n/(m+n)$ 。前 k 次红球数 $X \sim \text{Bin}(k, p)$ 。所求为

$$P(X \text{ 为奇数}) = \sum_{j \text{ odd}} \binom{k}{j} p^j (1-p)^{k-j}.$$

用

$$(1-2p)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (1-p)^{k-j} (-p)^j$$

得奇数项和

$$\frac{1 - (1-2p)^k}{2}.$$

代入 $p = n/(m+n)$ ，故答案为

$$\frac{1 - \left(1 - \frac{2n}{m+n}\right)^k}{2}.$$

□

题目 10

设 X, Y 独立同分布。证明

$$\mathbb{E}|X+Y| \geq \mathbb{E}|X|.$$

解答 写

$$X = X^+ - X^-, \quad X^\pm \geq 0.$$

由对称性可设 $\mathbb{E}X \geq 0$, 则 $\mathbb{E}X^+ \geq \mathbb{E}X^-$. 条件于 X , 有

$$\mathbb{E}(|X + Y| \mid X) = \mathbb{E}|X + Y|.$$

更简单地, 利用三角不等式与独立性:

$$\mathbb{E}|X + Y| \geq \mathbb{E}||X| - |Y||.$$

但此式并不直接给出结论。题目提示的标准做法是比较正负部分。因 Y 与 X 同分布,

$$\mathbb{E}|X + Y| = \mathbb{E}\mathbb{E}(|X + Y| \mid X)$$

把 Y 平移后, 函数 $g(x) = \mathbb{E}|x + Y|$ 是凸函数且最小点在任一中位数处。对称同分布下, 0 是 Y 的中位数之一, 因此 $g(x) \geq g(0) = \mathbb{E}|Y| = \mathbb{E}|X|$ 。故

$$\mathbb{E}|X + Y| \geq \mathbb{E}|X|.$$

□

题目 11

设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $\text{Bernoulli}(p_1)$, $Y_1, \dots, Y_n$ 为独立 $\text{Bernoulli}(p_2)$ 样本。

- (a) 给出 $\theta = p_1 - p_2$ 的极小充分统计量与 UMVU 估计。
- (b) 给出 $v(p_1) = p_1(1 - p_1)$ 的无偏估计方差的 Cramer-Rao 下界, 或其 UMVU 估计的方差下界。
- (c) 计算检验

$$\sqrt{n} \left| \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{2\hat{p}\hat{q}}} \right| \geq z_{1-\alpha}$$

在 $p_1 = p$, $p_2 = p + n^{-1/2}\Delta$ 时的渐近功效, 其中 $\hat{p} = \frac{1}{2}(\hat{p}_1 + \hat{p}_2)$ 。

解答

- (a) 设

$$S_X = \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_Y = \sum_{i=1}^n Y_i.$$

则 (S_X, S_Y) 为充分统计量, 且由指数族结构也是极小充分统计量。

对 $\theta = p_1 - p_2$ 的无偏估计, 自然取

$$\hat{\theta} = \hat{p}_1 - \hat{p}_2 = \frac{S_X}{n} - \frac{S_Y}{n},$$

并用 Rao-Blackwell 化可知其即为 UMVU, 因为它已是 (S_X, S_Y) 的函数, 且在该二参数完全充分统计下无偏函数唯一。

(b) 对单个 Bernoulli(p_1), Fisher 信息为

$$I(p_1) = \frac{n}{p_1(1-p_1)}.$$

对 $v(p_1) = p_1(1-p_1)$, 无偏估计的方差下界由 delta 形式 C-R 不等式给出

$$\text{Var}(\tilde{v}) \geq \frac{(v'(p_1))^2}{I(p_1)} = \frac{(1-2p_1)^2 p_1(1-p_1)}{n}.$$

若取 UMVU 估计 $\hat{v} = \frac{S_X(n-S_X)}{n(n-1)}$, 其方差为相应有限样本表达式, 且满足上述下界至多渐近相等。

(c) 在局部备择下,

$$\sqrt{n}(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \xrightarrow{d} N(\Delta, 2p(1-p)).$$

同时 $\hat{p} \rightarrow p$ 。所以检验统计量渐近分布为

$$\left| \frac{N(\Delta, 2p(1-p))}{\sqrt{2p(1-p)}} \right| = |N(\Delta/\sqrt{2p(1-p)}, 1)|.$$

故渐近功效为

$$P(|Z + \mu| \geq z_{1-\alpha}), \quad \mu = \frac{\Delta}{\sqrt{2p(1-p)}}.$$

□

题目 12

设 θ 的独立无偏测量来自两台仪器, 分别满足 $N(0, \sigma_i^2)$ 误差, σ_1^2, σ_2^2 已知。记录数据为 $(a_1, y_1), \dots, (a_n, y_n)$, 其中 $a_m \in \{1, 2\}$ 表示所用仪器, 且 $P(a_m = 1) = P(a_m = 2) = 1/2$ 。

(a) 求 MLE $\hat{\theta}$ 。

(b) 写出期望 Fisher 信息 I_θ 与观察 Fisher 信息 I_x , 并讨论 I_θ/I_x 当 $n \rightarrow \infty$ 的行为。

(c) 证明 $a = \sum_{m=1}^n (2 - a_m)$ 是辅助统计量, 且条件方差 $\text{Var}(\hat{\theta} | a) = 1/I_x$ 。比较 $\hat{\theta} \sim N(\theta, 1/I_\theta)$ 与 $\hat{\theta} \sim N(\theta, 1/I_x)$ 两个近似。

解答 令

$$\sigma_{a_m}^2 = \begin{cases} \sigma_1^2, & a_m = 1, \\ \sigma_2^2, & a_m = 2. \end{cases}$$

则条件于 a 的对数似然为

$$\ell(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_{m=1}^n \left[\log(2\pi\sigma_{a_m}^2) + \frac{(y_m - \theta)^2}{\sigma_{a_m}^2} \right].$$

(a) 对 θ 求导并置零:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = \sum_{m=1}^n \frac{y_m - \theta}{\sigma_{a_m}^2} = 0,$$

故

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{m=1}^n y_m / \sigma_{a_m}^2}{\sum_{m=1}^n 1 / \sigma_{a_m}^2}.$$

(b) 期望 Fisher 信息为

$$I_{\theta} = \mathbb{E} \left[-\frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta^2} \right] = \sum_{m=1}^n \mathbb{E} \left[\frac{1}{\sigma_{a_m}^2} \right] = \frac{n}{2} \left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2} \right).$$

观察信息为

$$I_x = \sum_{m=1}^n \frac{1}{\sigma_{a_m}^2}.$$

令 a 为用仪器 1 的次数, 则

$$I_x = \frac{a}{\sigma_1^2} + \frac{n-a}{\sigma_2^2}.$$

由大数定律, $a/n \rightarrow 1/2$ 近似几乎处处, 因此

$$\frac{I_{\theta}}{I_x} \rightarrow 1.$$

(c) 因每次仪器选择独立且 $P(a_m = 1) = 1/2$, 故 $a \sim \text{Bin}(n, 1/2)$, 并且与 θ 无关, 所以 a 是辅助统计量。

条件于 a , $\hat{\theta}$ 是独立高斯样本的加权平均, 故

$$\text{Var}(\hat{\theta} \mid a) = \left(\sum_{m=1}^n \frac{1}{\sigma_{a_m}^2} \right)^{-1} = \frac{1}{I_x}.$$

在推断上, $\hat{\theta} \sim N(\theta, 1/I_{\theta})$ 使用平均信息, 适合只看无条件大样本; $\hat{\theta} \sim N(\theta, 1/I_x)$ 则条件于辅助统计量, 更贴近给定实验安排下的真实随机性, 通常更精确。若要做基于实际样本配置的条件推断, 应采用后者。

□

2 笔试题

本部分没有对应源文件。

3 团体赛题